가상우주개발기관(KSDA-X)

# 추진계 검증계획서

## 가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Verification Plan

| | |
|---|---|
| **문서번호** | GKX-VP-PROP-001 |
| **개정** | Rev A |
| **발행일** | 2026-07-22 |
| **보안등급** | 일반(샘플) |

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
|---|---|---|---|
| 부서 | 체계공학팀 | 품질보증팀 | 사업관리단 |
| 서명 | (서명) | (서명) | (서명) |

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

## 개정 이력

| 개정 | 일자 | 내용 |
|---|---|---|
| - | 2026-06-30 | 최초 발행 |
| A | 2026-07-22 | CDR 조치사항 반영 |

# 목 차

1. 개요 ..... 4
1.1 목적 ..... 4
1.2 범위 ..... 4
1.3 요구사항 표기 규칙 ..... 4
2. 적용 및 참고 문서 ..... 4
2.1 적용 문서 ..... 4
2.2 참고 문서 ..... 4
3. 검증 전략 ..... 5
3.1 검증 수준 ..... 5
3.2 검증 단계 ..... 5
4. 검증 항목 ..... 6
4.1 검증 항목 목록 ..... 6
5. 시험케이스 할당 ..... 17

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 추진계 요구사항의 검증 방법, 검증 수준, 합격 기준을 정의한다.

## 1.2 범위

본 계획서는 추진계 요구규격서(PROP)와 본체-추진계 ICD(ICD-PROP)의 요구사항을 대상으로 한다.

## 1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

| 약어 | 검증방법 | 설명 |
|---|---|---|
| I | 검사(Inspection) | 도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사 |
| A | 분석(Analysis) | 해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인 |
| D | 시연(Demonstration) | 기능 동작의 정성적 확인 |
| T | 시험(Test) | 계측 장비를 이용한 정량적 측정 |

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

# 2. 적용 및 참고 문서

## 2.1 적용 문서

| 번호 | 문서번호 | 문서명 |
|---|---|---|
| AD-1 | GKX-SRS-001 | 시스템요구규격서 |
| AD-2 | GKX-SSS-PROP-001 | 추진계 요구규격서 |
| AD-3 | GKX-ICD-PROP-001 | 본체-추진계 ICD |

## 2.2 참고 문서

| 번호 | 문서번호 | 문서명 |
|---|---|---|
| RD-1 | ECSS-E-ST-10-02C | Verification |

# 3. 검증 전략

## 3.1 검증 수준

검증은 장비, 부체계, 통합, 위성체 수준으로 수행하며, 상위 수준 검증은 하위 수준 검증 결과를 근거로 활용할 수 있다.

## 3.2 검증 단계

| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 인증(Qualification) | 인증 모델(QM)에 대한 인증 수준 시험 |
| 수락(Acceptance) | 비행 모델(FM)에 대한 수락 수준 시험 |
| 궤도상(In-Orbit) | 궤도상 시험(IOT)을 통한 성능 확인 |

# 4. 검증 항목

## 4.1 검증 항목 목록

| 검증항목 ID | **VER-PROP-001** |
|---|---|
| **검증 제목** | 추진 방식 검증 |
| **대상 요구사항** | PROP-001 |
| **검증방법** | I |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 추진계는 MMH/MON-3 이원추진제 통합 추진 방식을 적용해야 한다. |
| **관련 시험케이스** | — |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-002** |
|---|---|
| **검증 제목** | 추진제 탑재량 검증 |
| **대상 요구사항** | PROP-002 |
| **검증방법** | A |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 해석 모델 및 계산을 통해 '추진제 탑재량' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| **합격 기준** | 추진계는 15년 임무와 10% 마진을 만족하는 추진제를 2,000 kg 이하로 탑재해야 한다. |
| **관련 시험케이스** | — |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-003** |
|---|---|
| **검증 제목** | 아포지 엔진 성능 검증 |
| **대상 요구사항** | PROP-003 |
| **검증방법** | T |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 부체계 수준 시험에서 '아포지 엔진 성능' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 아포지 엔진은 440 N 추력과 318 s 이상의 비추력을 가져야 한다. |
| **관련 시험케이스** | TC-PROP-001 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-004** |
|---|---|
| 검증 제목 | 자세제어 추력기 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-004 |
| 검증방법 | T, I |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '자세제어 추력기' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계는 10 N 추력기 14기를 7기씩 이중화하여 탑재해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-001 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-005** |
|---|---|
| 검증 제목 | 최소 임펄스 비트 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-005 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '최소 임펄스 비트' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 자세제어 추력기의 최소 임펄스 비트는 0.02 Ns 이하여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-001 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-006** |
|---|---|
| 검증 제목 | 추진제 탱크 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-006 |
| 검증방법 | T, I |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '추진제 탱크' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계는 운용 압력 18 bar의 티타늄 추진제 탱크 2기를 탑재해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-002 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-007** |
|---|---|
| 검증 제목 | 가압제 탱크 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-007 |
| 검증방법 | T, A |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '가압제 탱크' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '가압제 탱크' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| 합격 기준 | 헬륨 가압제 탱크의 최대 예상 운용 압력(MEOP)은 280 bar여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-002 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-008** |
|---|---|
| 검증 제목 | 압력용기 검증 압력 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-008 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '압력용기 검증 압력' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 모든 압력용기는 MEOP의 1.5배 압력으로 검증 압력 시험을 통과해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-002 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-009** |
|---|---|
| 검증 제목 | 외부 누설률 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-009 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '외부 누설률' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계의 외부 누설률은 헬륨 기준 $1\times10^{-6}$ scc/s 이하여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-003 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-010** |
|---|---|
| 검증 제목 | 압력 조절 정확도 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-010 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '압력 조절 정확도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 압력 조절기의 출력 압력 정확도는 ±3% 이내여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-003 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-011** |
|---|---|
| 검증 제목 | 추진제 잔량 추정 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-011 |
| 검증방법 | A |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 해석 모델 및 계산을 통해 '추진제 잔량 추정' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계는 EOL 시점 추진제 잔량을 ±3% 정확도로 추정할 수 있어야 한다. |
| 관련 시험케이스 | — |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-012** |
|---|---|
| 검증 제목 | 동결 방지 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-012 |
| 검증방법 | T, A |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '동결 방지' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '동결 방지' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계 배관 및 밸브 온도는 10°C 이상으로 유지되어야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-003 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-013** |
|---|---|
| **검증 제목** | 누출 차단 장벽 검증 |
| **대상 요구사항** | PROP-013 |
| **검증방법** | I, T |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '누출 차단 장벽' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 추진계는 추진제 외부 누출에 대해 3중 차단 장벽(Inhibit)을 가져야 한다. |
| **관련 시험케이스** | TC-PROP-004 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-014** |
|---|---|
| **검증 제목** | 위치유지 Δv 검증 |
| **대상 요구사항** | PROP-014 |
| **검증방법** | A |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 해석 모델 및 계산을 통해 '위치유지 Δv' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| **합격 기준** | 추진계는 15년간 총 750 m/s 이상의 위치유지 Δv를 공급해야 한다. |
| **관련 시험케이스** | — |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-015** |
|---|---|
| **검증 제목** | 폐기 기동 Δv 검증 |
| **대상 요구사항** | PROP-015 |
| **검증방법** | A |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 해석 모델 및 계산을 통해 '폐기 기동 Δv' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| **합격 기준** | 추진계는 폐기 기동을 위해 11 m/s 이상의 Δv를 예비로 확보해야 한다. |
| **관련 시험케이스** | — |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-016** |
|---|---|
| 검증 제목 | 패시베이션 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-016 |
| 검증방법 | A, D |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 해석 모델 및 계산을 통해 '패시베이션' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계는 임무 종료 시 잔여 추진제와 가압제를 배출해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | — |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-017** |
|---|---|
| 검증 제목 | 플룸 오염 제한 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-017 |
| 검증방법 | A |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 해석 모델 및 계산을 통해 '플룸 오염 제한' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| 합격 기준 | 추력기 플룸으로 인한 태양전지판 출력 저하는 수명 기간 중 1% 이하여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | — |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-018** |
|---|---|
| 검증 제목 | 압력·온도 측정 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-018 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '압력·온도 측정' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계 압력 및 온도 원격측정 정확도는 전체 범위의 ±1% 이내여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-004 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-019** |
|---|---|
| 검증 제목 | 추진계 건조 질량 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-019 |
| 검증방법 | I |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계의 건조 질량은 180 kg 이하여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | — |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-020** |
|---|---|
| 검증 제목 | 지상 취급 안전 검증 |
| 대상 요구사항 | PROP-020 |
| 검증방법 | I, A |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '지상 취급 안전' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계는 발사장 범위안전 기준을 준수해야 하며 세부 기준은 발사장 협의 후 확정한다. |
| 관련 시험케이스 | — |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-021** |
|---|---|
| 검증 제목 | 기계적 장착 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-PROP-001 |
| 검증방법 | I |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계 추진 구동 전자장치(PDE)는 본체 중앙 실린더 하부에 M5 인서트로 장착되어야 하며 장착면 평탄도는 100 mm당 0.1 mm 이하여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | — |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-022** |
|---|---|
| 검증 제목 | 질량 특성 자료 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-PROP-002 |
| 검증방법 | I, A |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '질량 특성 자료' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계는 장비별 질량, 무게중심, 관성모멘트 자료를 본체에 제공해야 하며 실측 질량은 제공값 대비 ±2% 이내여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | — |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-023** |
|---|---|
| 검증 제목 | 전원 공급 인터페이스 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-PROP-003 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 '전원 공급 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 본체 전력분배장치(PDU)는 추진계 추진 구동 전자장치(PDE)에 정격 3 A의 LCL 보호 채널 4개를 통해 100 V 조정 전원을 공급해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-004 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-024** |
|---|---|
| 검증 제목 | 돌입 전류 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-PROP-004 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 '돌입 전류' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계 장비의 전원 인가 시 돌입 전류는 정격 전류의 2배, 10 ms 이내로 제한되어야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-005 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-025** |
|---|---|
| 검증 제목 | 전원 커넥터 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-PROP-005 |
| 검증방법 | I |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계 전원 커넥터는 MIL-DTL-38999 시리즈 III를 사용해야 하며 핀 배열은 부록 B에 따른다. |
| 관련 시험케이스 | — |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-026** |
|---|---|
| 검증 제목 | 데이터 버스 주소 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-PROP-006 |
| 검증방법 | T, I |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 '데이터 버스 주소' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계 추진 구동 전자장치(PDE)는 MIL-STD-1553B 원격단말(RT) 주소 7번으로 본체 OBC와 통신해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-005 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-027** |
|---|---|
| 검증 제목 | 원격측정 패킷 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-PROP-007 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 '원격측정 패킷' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계는 APID 0x130의 원격측정 패킷을 1 Hz 주기로 본체 OBC에 제공해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-005 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-028** |
|---|---|
| 검증 제목 | 명령 인터페이스 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-PROP-008 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 '명령 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계는 본체 OBC로부터 150종 이상의 명령을 수신해야 하며 명령 응답 시간은 50 ms 이하여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-006 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-029** |
|---|---|
| 검증 제목 | 시각 동기 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-PROP-009 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 '시각 동기' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계는 본체 OBC의 1PPS 신호를 수신하여 100 µs 이내로 시각을 동기해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-006 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-030** |
|---|---|
| 검증 제목 | 열 인터페이스 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-PROP-010 |
| 검증방법 | A, T |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 해석 모델 및 계산을 통해 '열 인터페이스' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 통합 수준 시험에서 '열 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 본체는 추진계 장비 장착면 온도를 +10°C ~ +50°C 범위로 유지해야 하며 장착면 열유속은 300 W/m² 이하여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-006 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-031** |
|---|---|
| 검증 제목 | 접지 및 본딩 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-PROP-011 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 '접지 및 본딩' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계 장비 케이스와 본체 구조 간 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-007 |

| 검증항목 ID | **VER-PROP-032** |
|---|---|
| 검증 제목 | EMC 방출 한계 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-PROP-012 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 'EMC 방출 한계' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 추진계 장비는 본체 EMC 한계(CE102, RE102)를 만족해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-PROP-007 |

## 5. 시험케이스 할당

| 시험케이스 ID | 시험케이스명 | 검증항목 |
|---|---|---|
| TC-PROP-001 | 아포지 엔진 성능 · 자세제어 추력기 · 최소 임펄스 비트 시험 | VER-PROP-003, VER-PROP-004, VER-PROP-005 |
| TC-PROP-002 | 추진제 탱크 · 가압제 탱크 · 압력용기 검증 압력 시험 | VER-PROP-006, VER-PROP-007, VER-PROP-008 |
| TC-PROP-003 | 외부 누설률 · 압력 조절 정확도 · 동결 방지 시험 | VER-PROP-009, VER-PROP-010, VER-PROP-012 |
| TC-PROP-004 | 누출 차단 장벽 · 압력·온도 측정 · 전원 공급 인터페이스 시험 | VER-PROP-013, VER-PROP-018, VER-PROP-023 |
| TC-PROP-005 | 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 · 원격측정 패킷 시험 | VER-PROP-024, VER-PROP-026, VER-PROP-027 |
| TC-PROP-006 | 명령 인터페이스 · 시각 동기 · 열 인터페이스 시험 | VER-PROP-028, VER-PROP-029, VER-PROP-030 |
| TC-PROP-007 | 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험 | VER-PROP-031, VER-PROP-032 |